



PROGRAMA FUTURO DIGITAL

Proponente: Instituto Brasileiro de Saúde - IBSAÚDE

CNPJ: 07.836.454/0001-46

Representante Legal: José Eri Osório de Medeiros

CPF: 148.217.610-68

Contato: 51 99849-4940

Bolsa Futuro Digital – Residência Tecnológica

Proposta de Desafio – INSTITUTO IBSAÚDE

Programa de Residentes no Desafio

Desenvolver, ao longo de 3 meses, uma Plataforma Digital de Controle e Rastreabilidade de Medicamentos para o INSTITUTO IBSAÚDE, permitindo controle total desde a aquisição até a destinação final às Unidades de Saúde sob sua gestão, conforme determinações do Ministério da Saúde e demais órgãos reguladores.

A plataforma deverá garantir rastreabilidade, segurança, controle financeiro e conformidade sanitária.

Definição do Desafio / Projeto / Objetivo Principal

O desafio tem como finalidade desenvolver residentes com perfis **Front-end e Back-end**, aplicando conhecimentos em:

- Desenvolvimento Web
- Criação e consumo de APIs
- Banco de dados estruturado
- Segurança da informação
- Controle de acesso por perfil
- Versionamento com Git
- Auditoria e rastreabilidade de dados

O projeto simula um **sistema real de gestão farmacêutica institucional**, exigindo rigor técnico, controle de estoque, conformidade regulatória e integridade de dados.

Ao final da residência, espera-se que os participantes sejam capazes de:

- Construir sistema web robusto e seguro
 - Implementar regras complexas de controle de estoque
 - Criar sistema de auditoria e rastreabilidade
 - Desenvolver alertas automáticos
 - Organizar documentação técnica e estrutural
-

Escopo do Sistema – Visão do Produto (MVP)

1. Módulo de Cadastro de Medicamentos

- Nome do medicamento
 - Classificação (antibiótico, controlado, uso contínuo, etc.)
 - Código interno e/ou código oficial
 - Uso específico
 - Apresentação (comprimido, ampola, frasco, etc.)
 - Fabricante
 - Lote
 - Data de validade
-

2. Módulo de Entrada (Aquisição)

- Registro da compra
 - Quantidade adquirida
 - Valor unitário
 - Valor total
 - Data de entrada
 - Fornecedor
 - Número da nota fiscal
 - Anexação de documentos (PDF/XML)
 - Nome do responsável pelo recebimento
-

3. Controle de Estoque Inteligente

- Saldo atual por medicamento
- Controle por lote
- Controle por validade (PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai)

- Aviso automático de:
 - Estoque baixo (nível mínimo configurável)
 - Medicamentos próximos ao vencimento
 - Movimentações realizadas
 - Histórico completo de movimentações
-

4. Módulo de Distribuição para Unidades de Saúde

- Registro da unidade de destino
 - Quantidade enviada
 - Data de envio
 - Responsável pela liberação
 - Responsável pelo recebimento
 - Anexação do pedido formal
 - Registro de valor correspondente à saída
 - Histórico por unidade de saúde
-

5. Rastreabilidade Completa

A plataforma deverá permitir:

- Saber exatamente:
 - Quando o medicamento entrou
 - Quem registrou
 - Para onde foi enviado
 - Quem autorizou
 - Qual lote foi destinado
 - Qual o custo envolvido
 - Log de auditoria imutável
 - Registro de todas as ações realizadas no sistema
-

6. Painel Administrativo

- Dashboard com:
 - Estoque geral
 - Itens críticos
 - Alertas ativos
 - Total investido em medicamentos
 - Relatório por unidade
- Filtros por período
- Exportação de relatórios (PDF e Excel)

Conformidade Legal e Sanitária

O sistema deverá estar alinhado com:

- Normativas do Ministério da Saúde
 - Diretrizes da ANVISA
 - Boas práticas de armazenamento e rastreabilidade
 - Controle de medicamentos controlados
 - Conformidade com LGPD
-

Infraestrutura e Armazenamento

Armazenamento Recomendado

Hospedagem em nuvem profissional:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud

Estrutura Técnica

- Banco de dados PostgreSQL
 - Armazenamento de documentos em cloud storage
 - Backup automático diário
 - Criptografia de dados
 - Controle de acesso por perfil (Administrador, Farmacêutico, Gestor, Auditor)
-

Capacidade Ideal Inicial

Para operação institucional:

- Banco de dados: 50GB a 100GB inicial
- Armazenamento de documentos fiscais e pedidos: 100GB inicial
- Expansível conforme crescimento

Sistema escalável conforme demanda.

Modelo de Custos

Fase Residência (3 meses)

- Utilização de plano gratuito (Free Tier) para desenvolvimento e testes

Fase Operacional

- Plano pago institucional recomendado para:
 - Segurança
 - Backup garantido
 - Alta disponibilidade
 - Conformidade regulatória
-

Diferencial do Desafio

Este projeto permite que os residentes trabalhem com:

- Logística farmacêutica real
- Controle financeiro integrado
- Sistema de auditoria
- Segurança de dados sensíveis
- Responsabilidade sanitária

É um projeto de alto impacto social, pois garante:

- Transparência na aplicação de recursos públicos
 - Redução de perdas por vencimento
 - Controle rigoroso de medicamentos
 - Segurança para pacientes
 - Governança institucional
-

Divisão de Responsabilidades

Back-end

- Modelagem do banco de dados
- Lógica de controle de estoque
- Implementação de regras de negócio
- Sistema de alertas automáticos

- Auditoria e logs
- Segurança e autenticação

Front-end

- Interface administrativa web
 - Dashboard inteligente
 - Relatórios e exportações
 - Experiência do usuário institucional
 - Integração com API
-

Resultados Esperados ao Final dos 3 Meses

- MVP funcional
 - Sistema de controle completo de estoque
 - Relatórios gerenciais
 - Rastreabilidade validada
 - Documentação técnica
 - Apresentação final institucional
-

Impacto Social e Institucional

A proposta fortalece:

- Gestão pública eficiente
- Transparência
- Controle de recursos da saúde
- Segurança sanitária
- Profissionalização da gestão farmacêutica